

IS-LM Model

- John Hicks, 1937
- IS-LM model rozšiřuje model „Důchod- výdaje“- podobné základní předpoklady- Y určen efektivní poptávkou, Y pod úrovní potenciálu, konstantní P (tedy $i=r$), krátké období (žádné změny v bohatství vzhledem k úsporám), vláda (a centrální banka) plně určují G a peněžní nabídku...
- Křivka IS- Investment- Savings- rovnováha na trhu zboží nebo,
- rovnováha na trhu úspor
- Křivka LM- Liquidity- Money- rovnováha na trhu peněz ($L=M_S$)
- Co je nového?- Investice závislé na úrokové míře ($I=I(i)$)
- úroková míra určena na trhu peněz - Keynesova teorie poptávky po penězích (Teorie preference likvidity)

Teorie preference likvidity

- Keynesova teorie poptávky po penězích
- Změny oproti neoklasice- *reálná poptávky po penězích* – M/P reálné peněžní zůstatky
- Neoklasika- pouze *transakční motiv* držby peněz; Keynes přidává další motivy:

1. opatrnostní motiv (náklady příležitosti = úroková sazba)

- nechceme propást dobrou příležitost ke koupi
- nechceme platit pokutu za nelikviditu (přečerpání účtu)

2. spekulativní motiv- peníze jako specifické aktivum

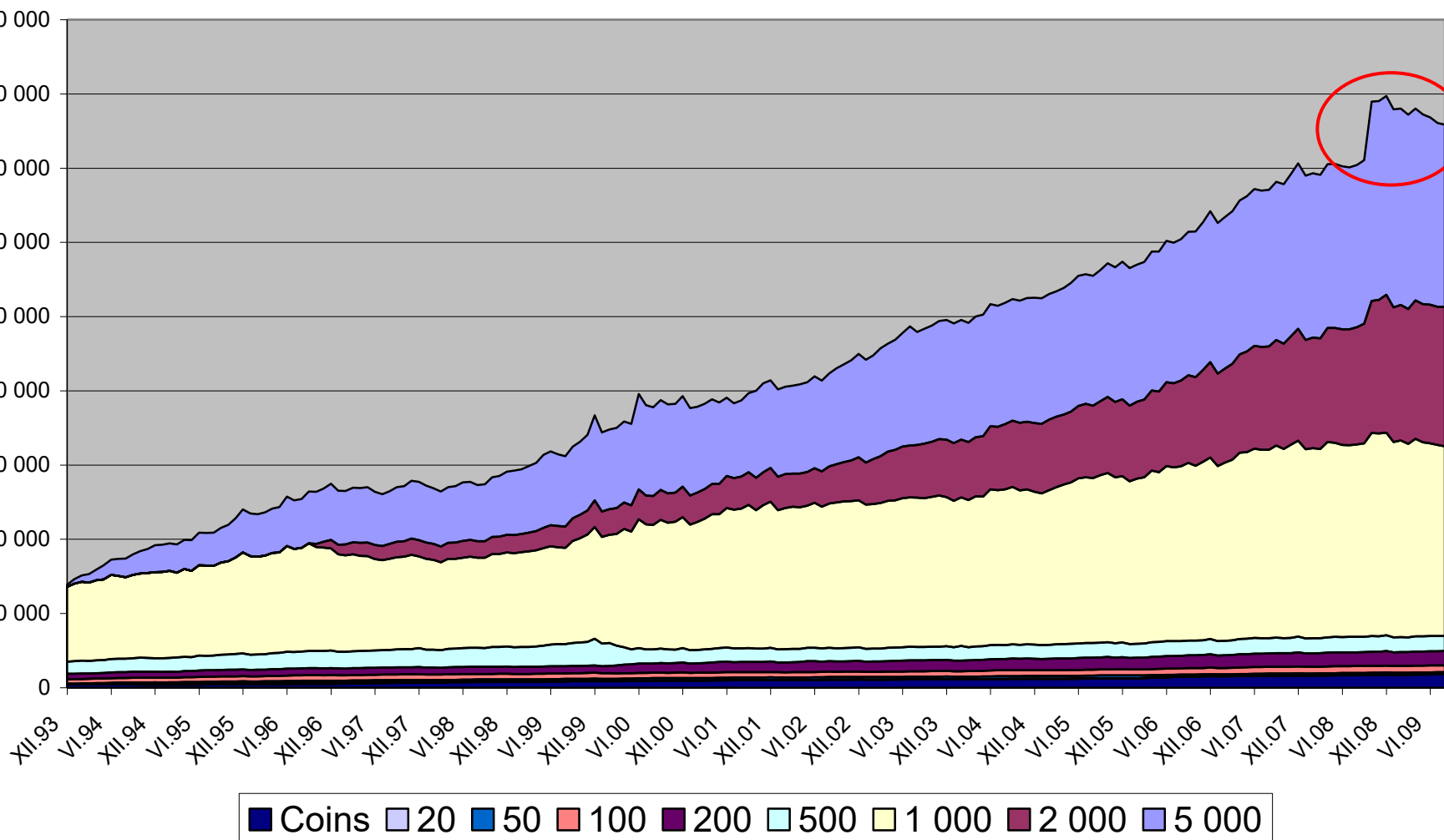
- Finální výsledek- poptávka po penězích závisí na úrokové míře

$$L = L_T(Y) + L_O(Y; i) + L_S(Y; i) = L(Y; i)$$

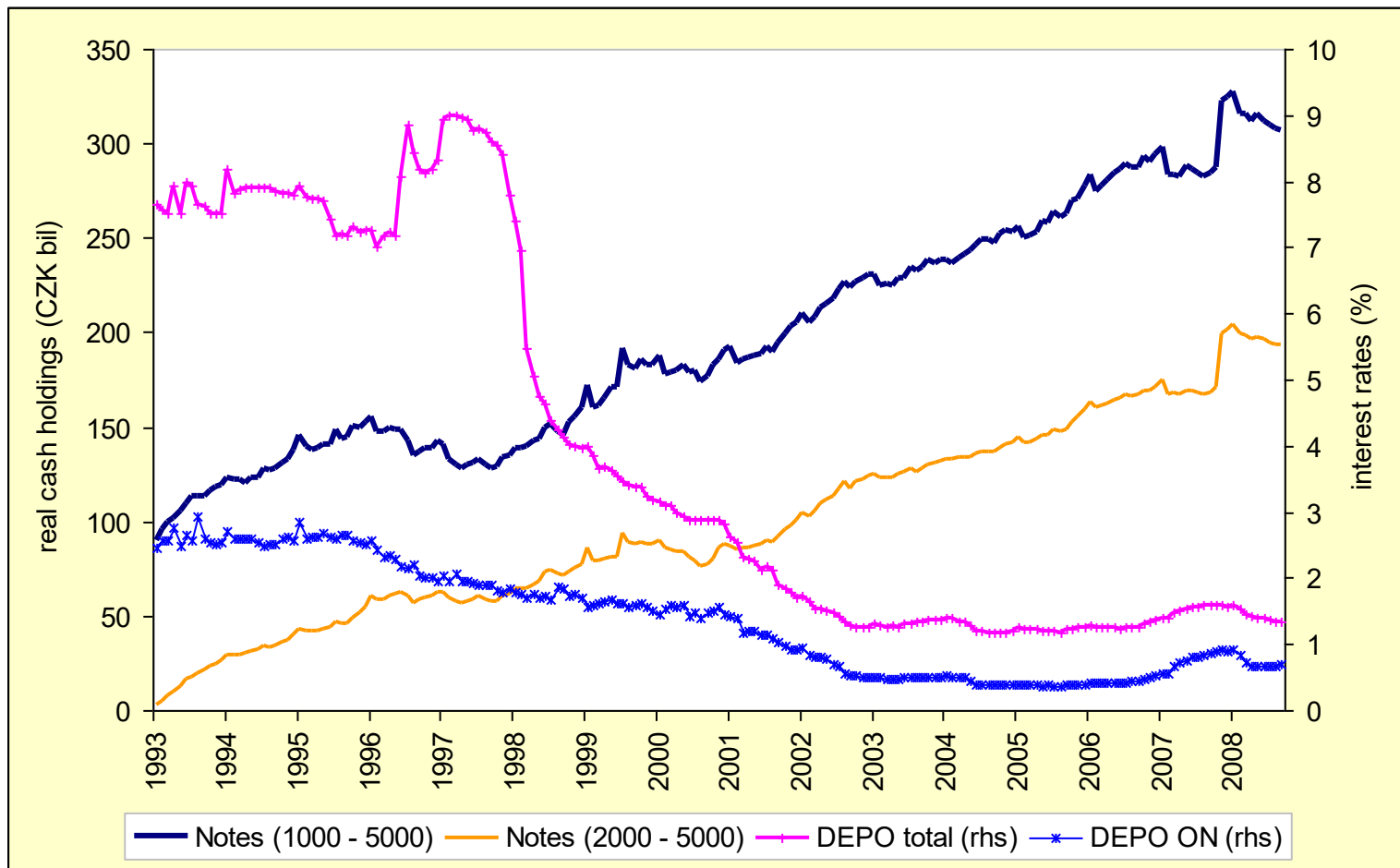
⊕ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖

Problém- jak separovat spekulativní a transakční poptávku po penězích?

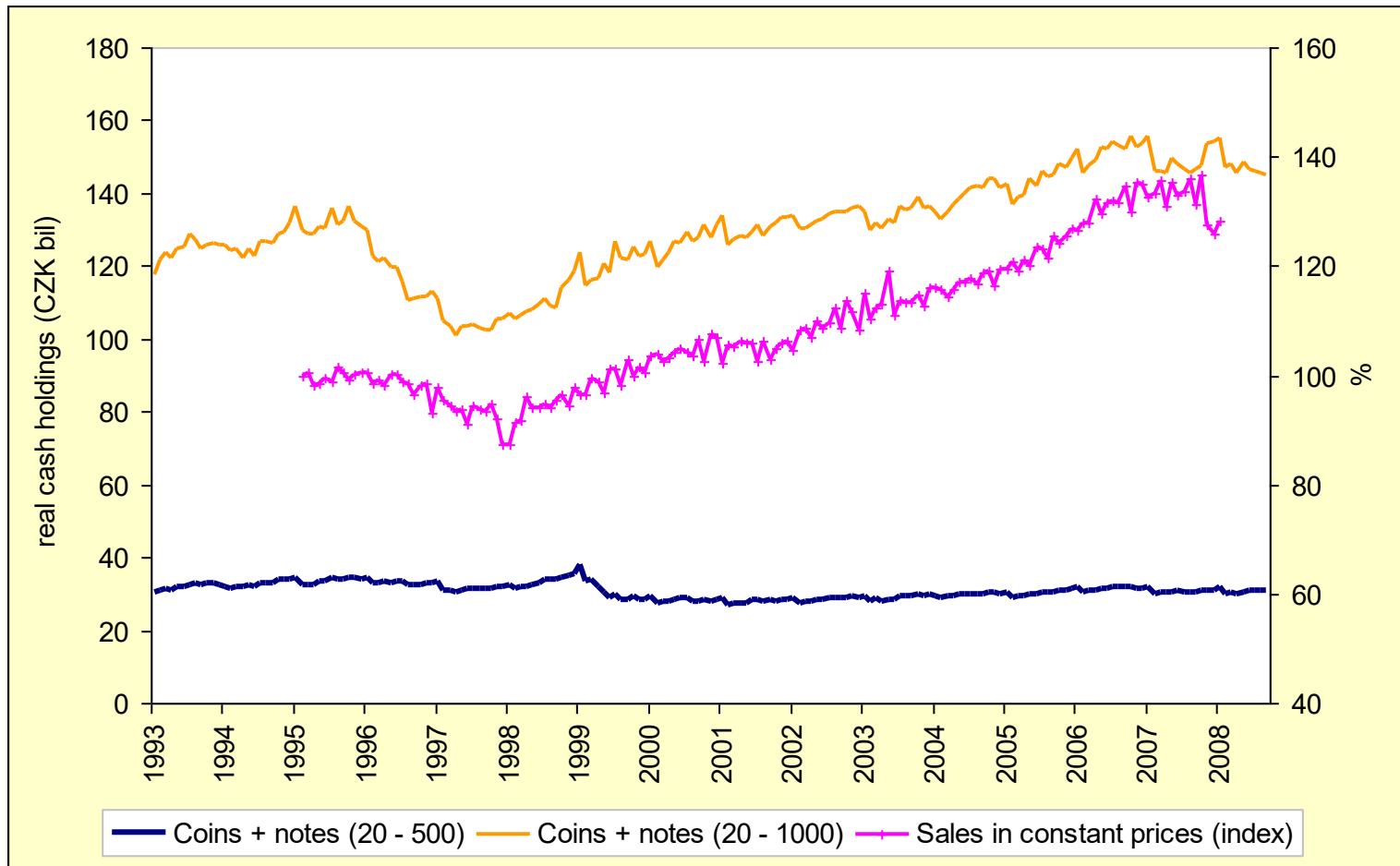
Share of different denominations on the cash volume



Spekulativní motiv a úrokové míry



Transakční motiv



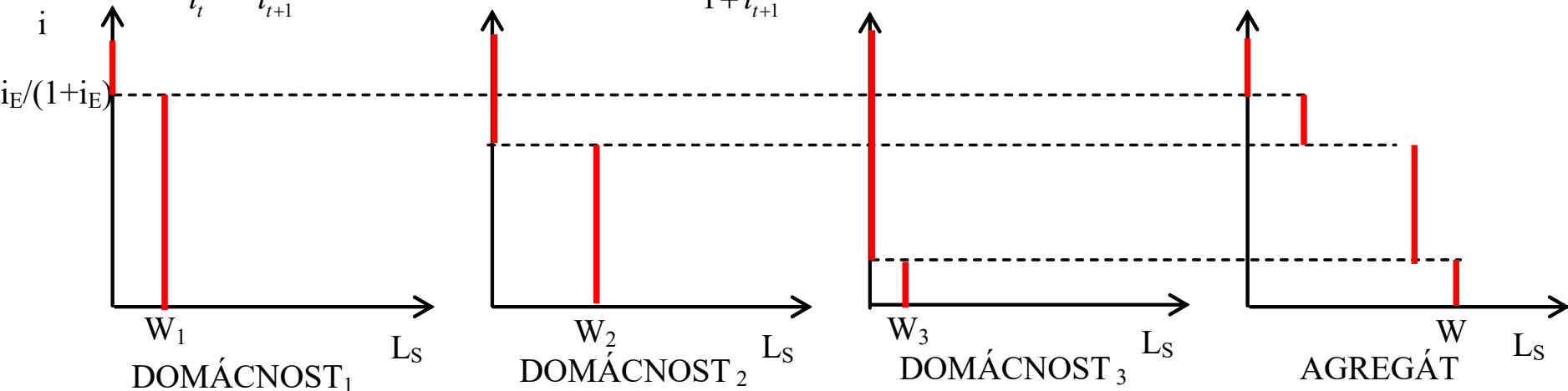
Teorie preference likvidity- spekulativní motiv

- Domácnosti drží aktiva v různých aktivech podle jejich kritérií (očekávaný výnos, riziko, likvidita...)
- 2 druhy aktiv- Peníze (**M**) a Obligace (**B**); **$W=M+B$**
- Neoklasika- **$L_S > 0$** není racionální protože peníze nenesou žádný úrok
- Na druhou stranu výhody peněz: zahrnují malé riziko, vysokou likviditu
- Reprezentativní obligace- Perpetuita (**CU** kupon, **i** - úroková míra, **MV**- cena);

$$MV = \frac{CU}{1+i} + \frac{CU}{(1+i)^2} + \frac{CU}{(1+i)^3} + \dots = \frac{CU}{1+i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1+i}} = \frac{CU}{i}$$

- **Běžný výnos vs. Očekávaná kapitálová ztráta**

$$CU > ? \frac{CU}{i_t} - \frac{CU}{i_{t+1}^{EXP}} \Rightarrow i_t \cdot i_{t+1}^{EXP} + i_t > ? i_{t+1}^{EXP} \Rightarrow i_t > ? \frac{i_{t+1}^{EXP}}{1 + i_{t+1}^{EXP}}$$

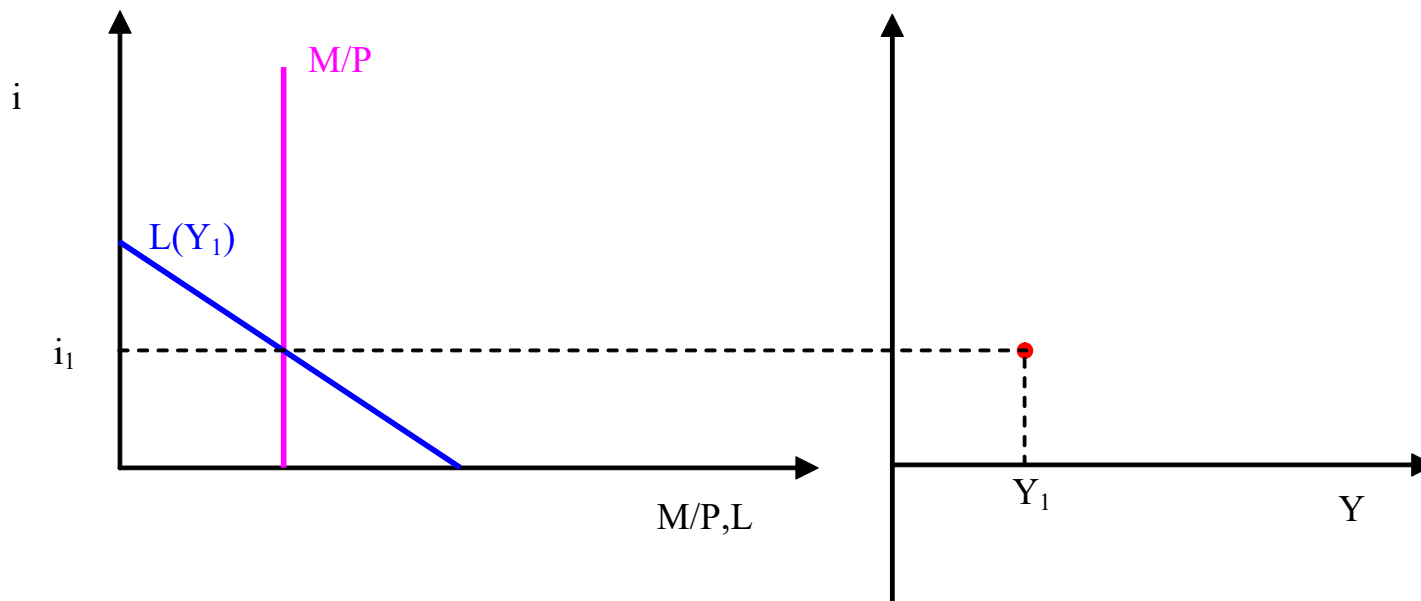


Křivka LM

- kombinace nominální úrokové míry (i) a důchodu (Y), pro které se nabídka peněz rovná poptávce po nich (rovnováha na trhu peněz)

Formalizace- $L(Y;i)=M_S$: $kY - hi = \frac{M}{P}$

Tedy křivka LM $i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$ nebo $Y = \frac{1}{k} \cdot \frac{M}{P} + \frac{h}{k} \cdot i$

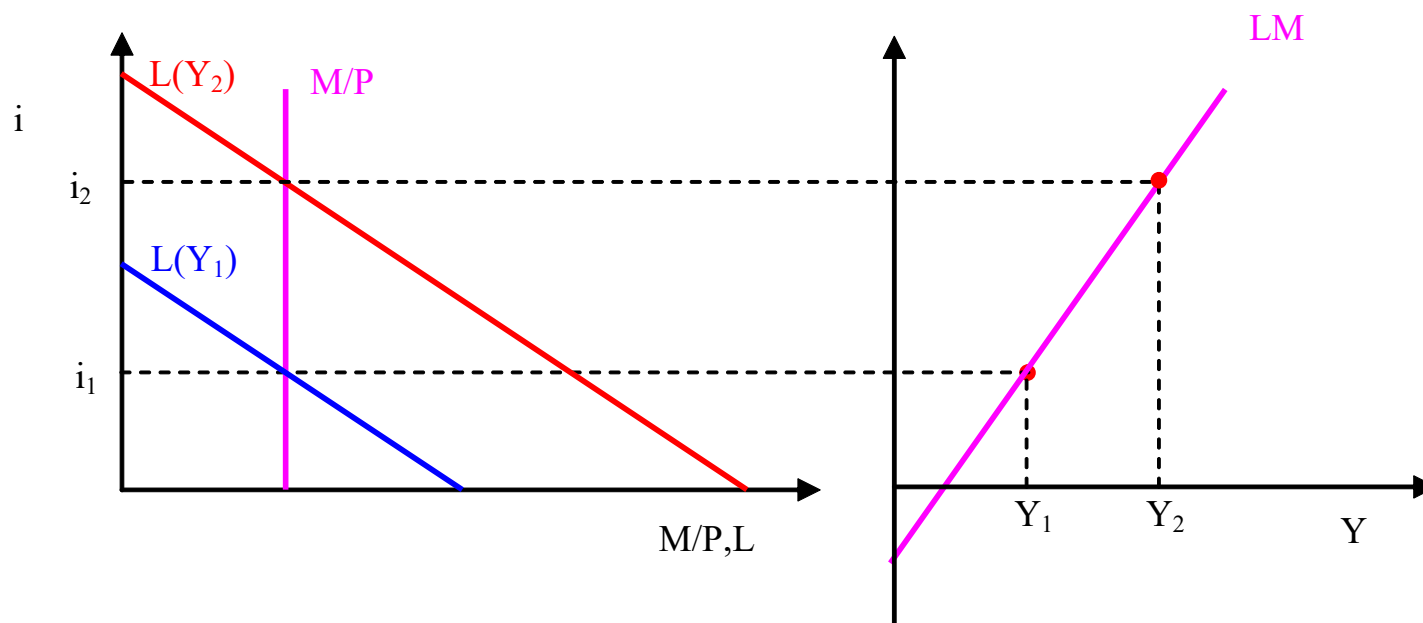


Křivka LM

- kombinace nominální úrokové míry (i) a důchodu (Y), pro které se nabídka peněz rovná poptávce po nich (rovnováha na trhu peněz)

Formalizace- $L(Y; i) = M_S$: $kY - hi = \frac{M}{P}$

Tedy křivka LM $i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$ nebo $Y = \frac{1}{k} \cdot \frac{M}{P} + \frac{h}{k} \cdot i$



Posuny křivky LM

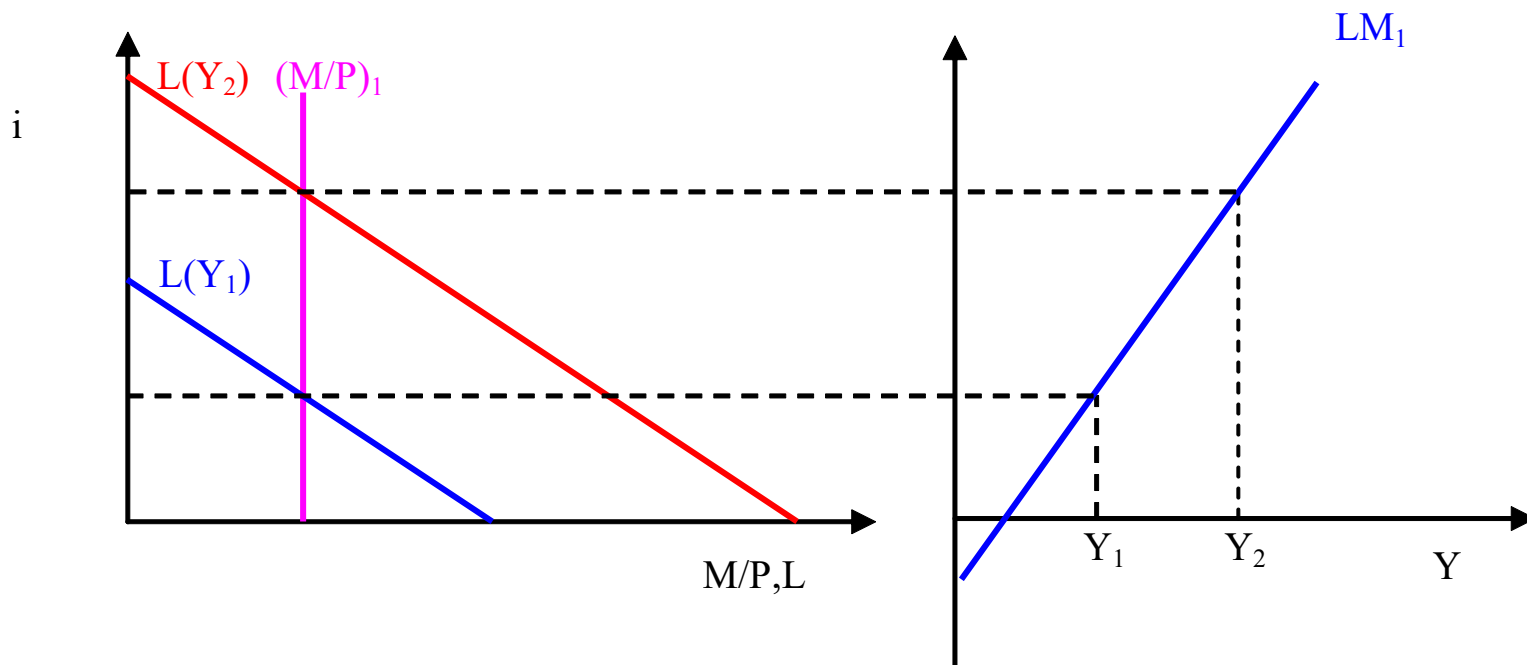
- Dány změnami reálných peněžních zůstatků M/P - nárůst M/P :

$$Y = \frac{1}{k} \cdot \frac{M}{P} + \frac{h}{k} \cdot i$$

horizontální posun doprava o $1/k \cdot \Delta M/P$

$$i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$$

vertikální posun dolů o $1/h \cdot \Delta M/P$



Posuny křivky LM

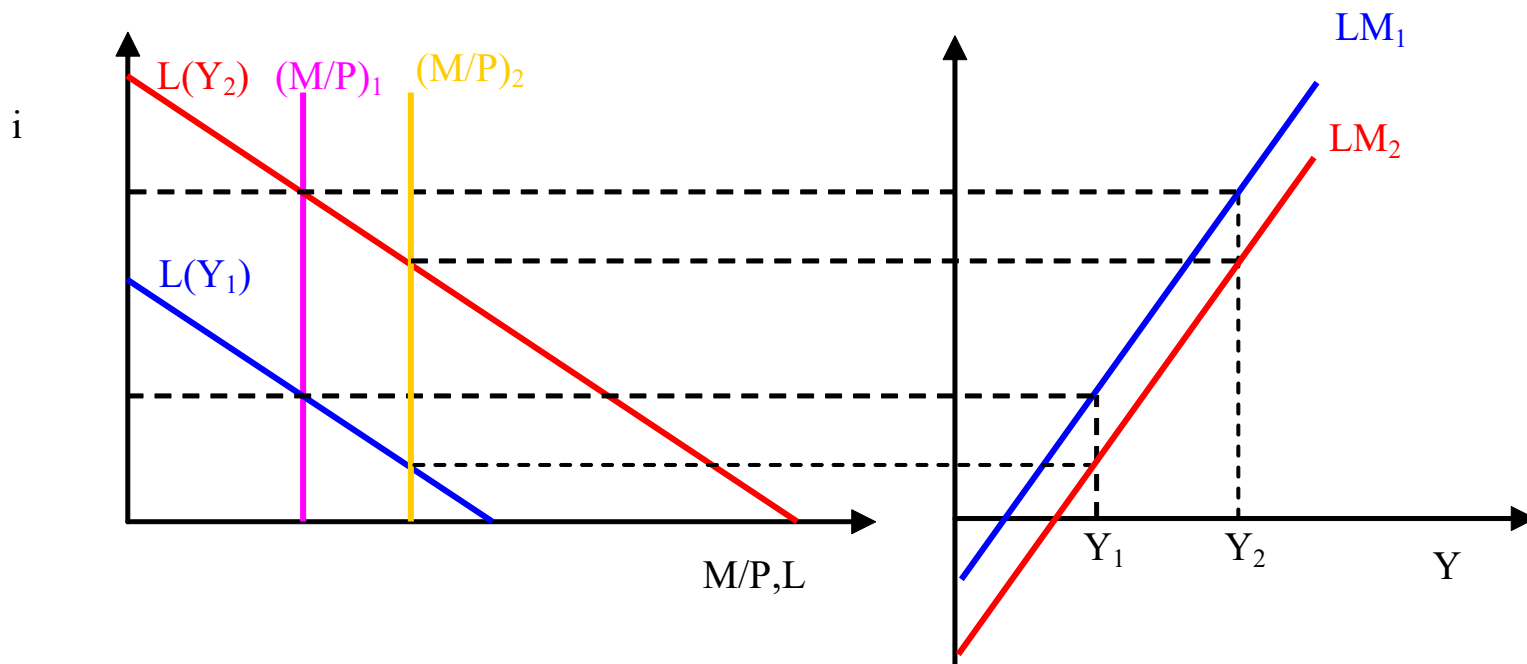
- Dány změnami reálných peněžních zůstatků M/P - nárůst M/P :

$$Y = \frac{1}{k} \cdot \frac{M}{P} + \frac{h}{k} \cdot i$$

horizontální posun doprava o $1/k \cdot \Delta M/P$

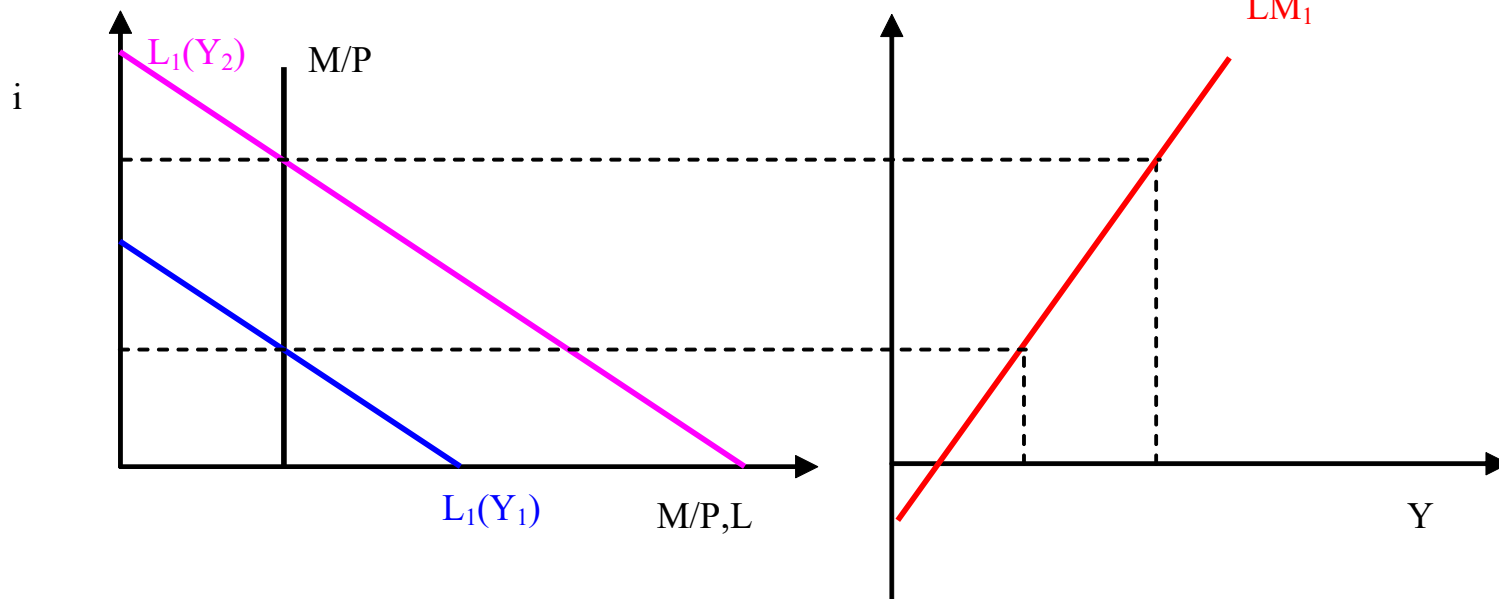
$$i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$$

vertikální posun dolů o $1/h \cdot \Delta M/P$



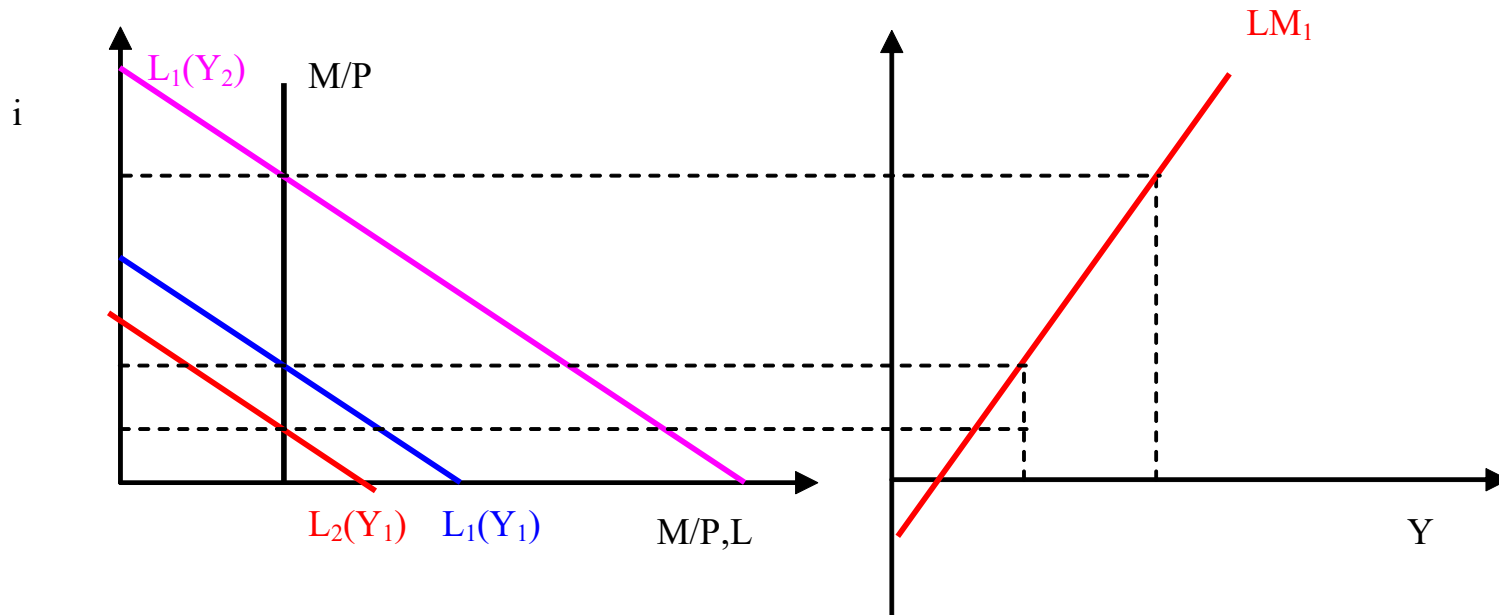
Sklon křivky LM

Pokles k



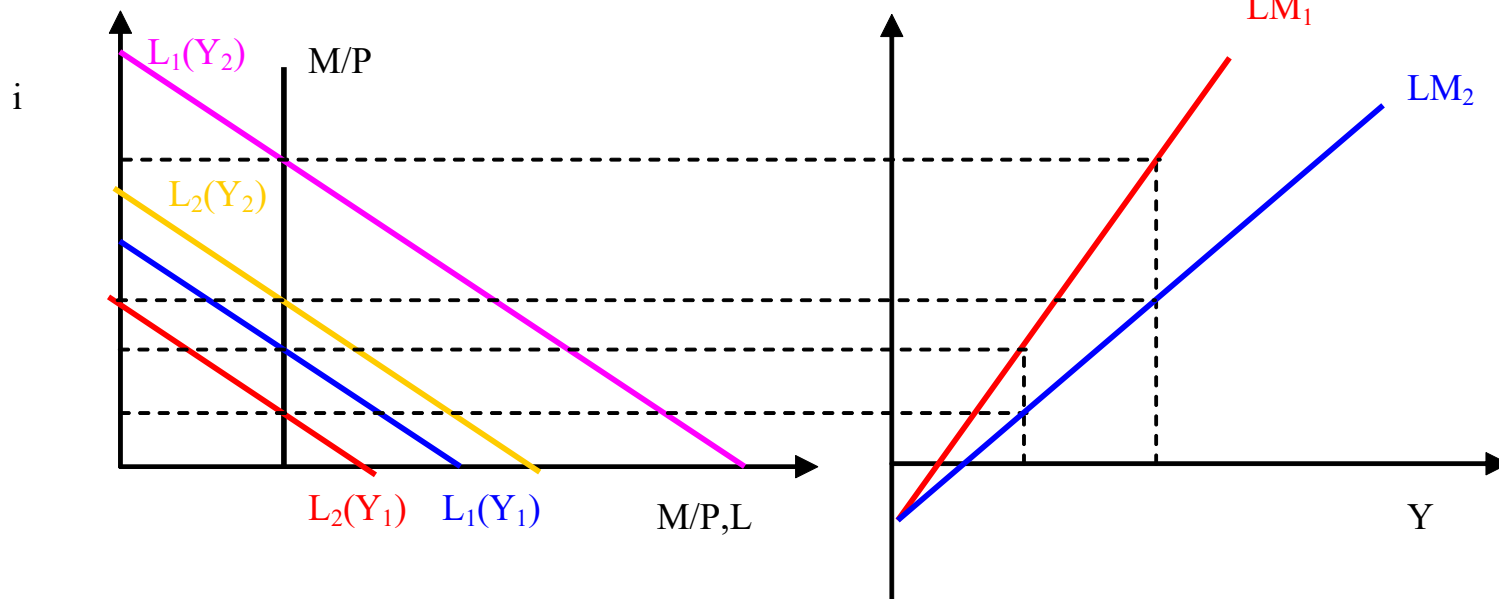
Sklon křivky LM

Pokles k



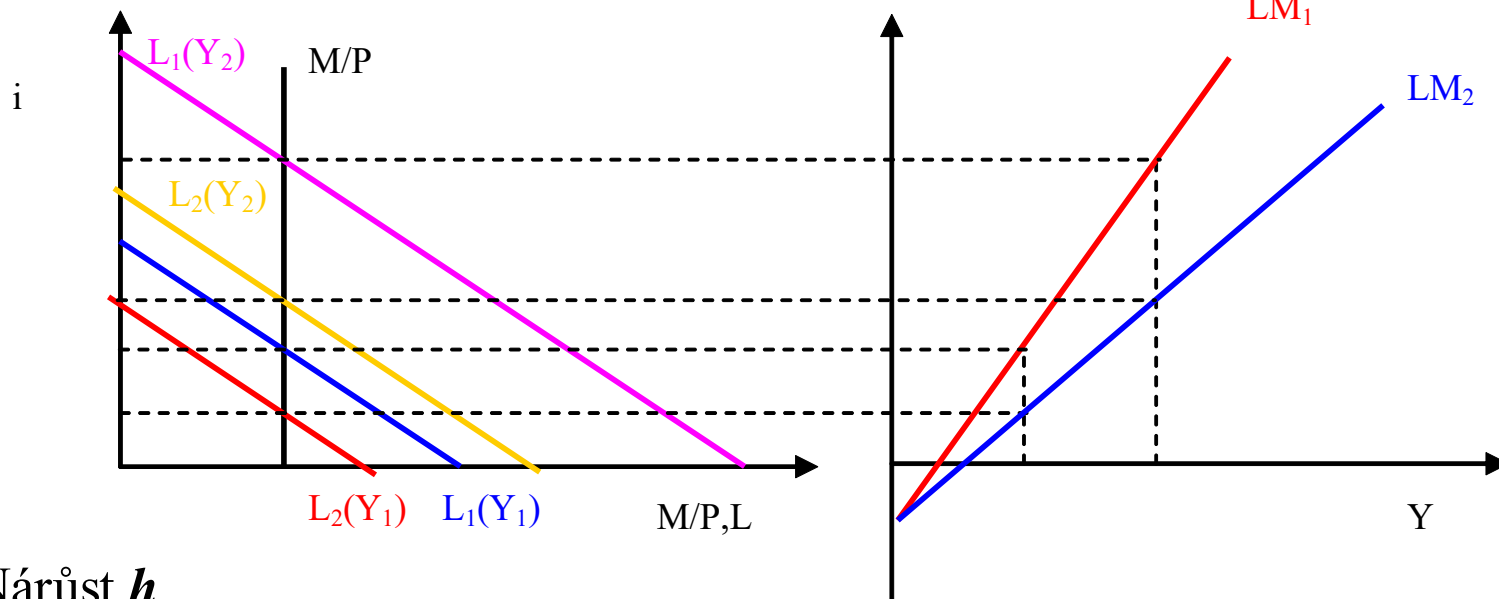
Sklon křivky LM

Pokles k

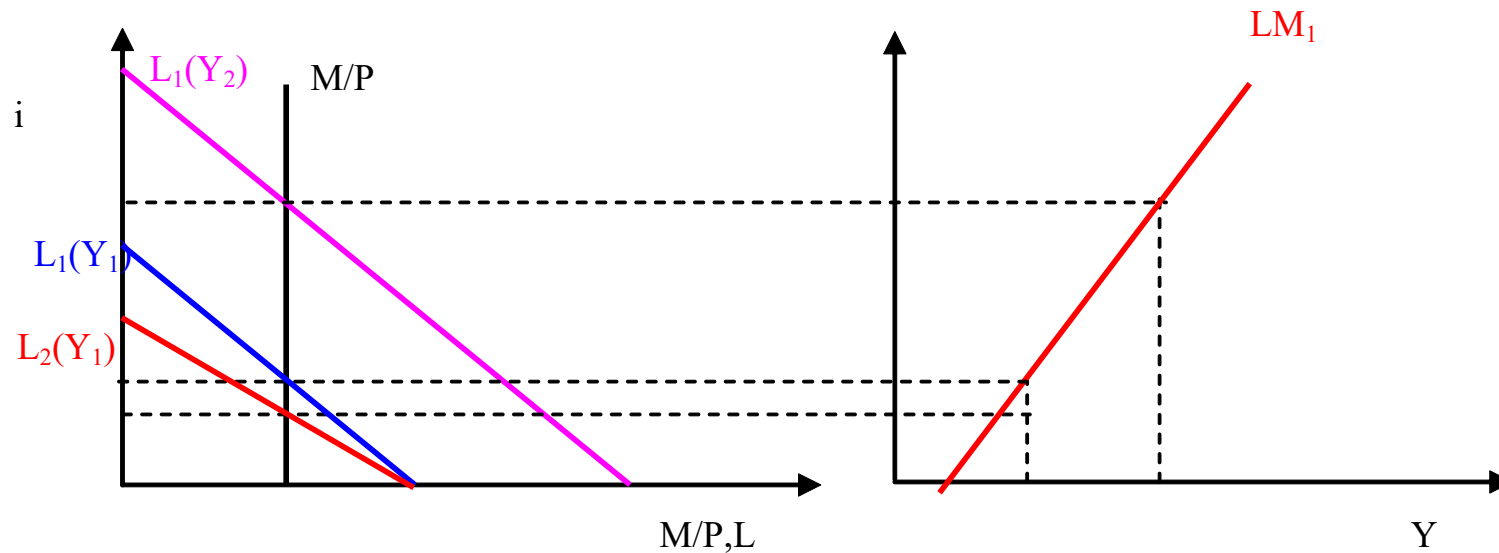


Sklon křivky LM

Pokles k

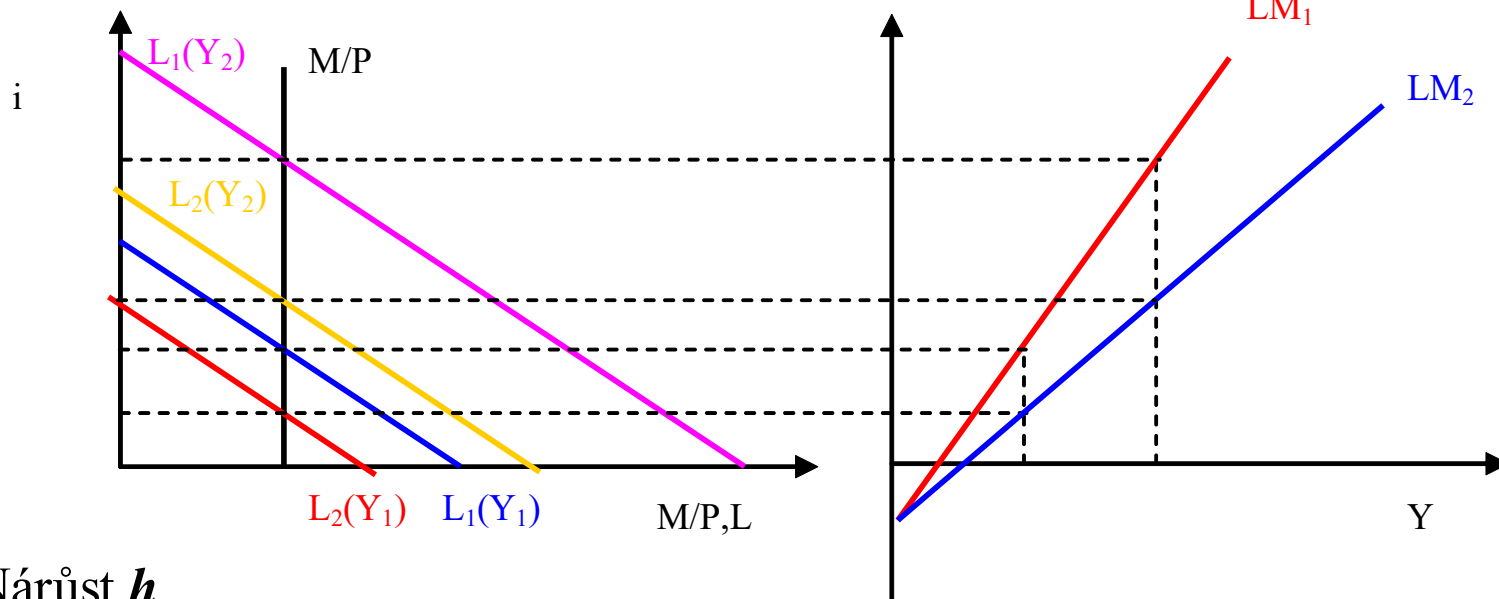


Nárůst h

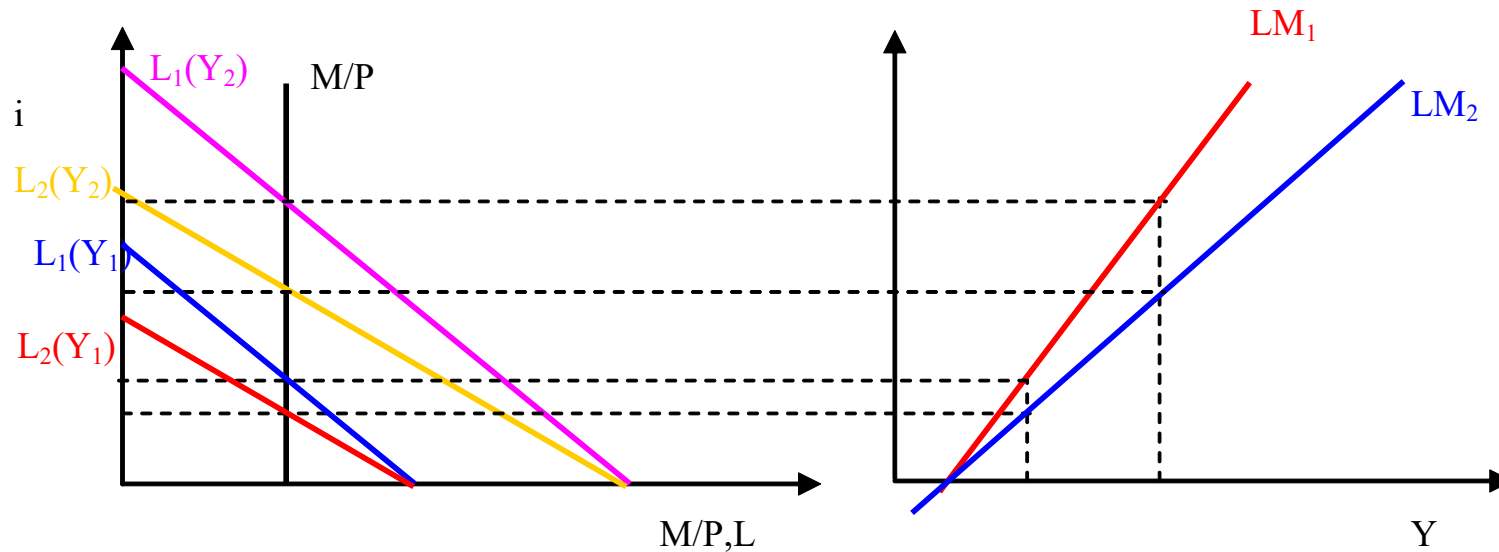


Sklon křivky LM

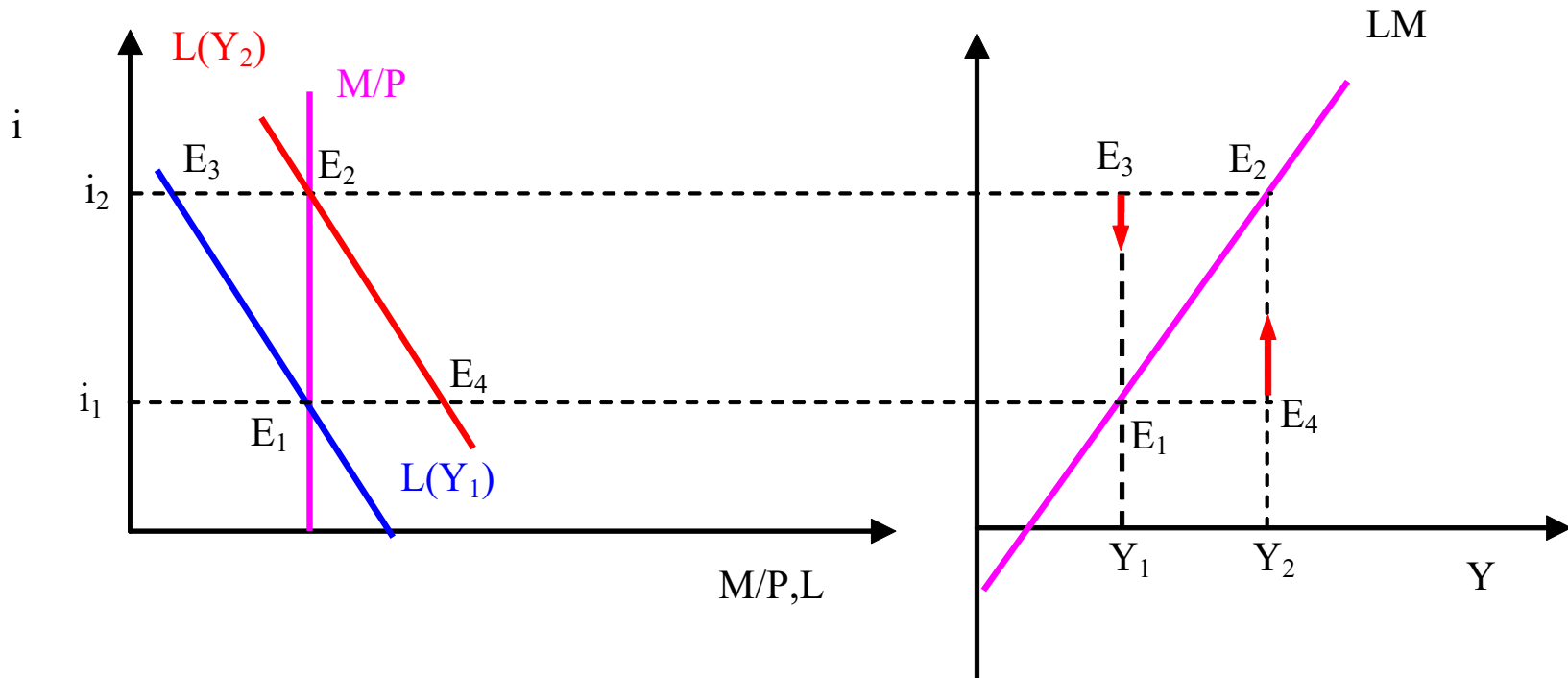
Pokles k



Nárůst h



Body mimo křivku LM



V bodě E_3 přebytečná nabídka peněz (Excess Supply of Money- ESM)
- *pokles i*

V bodě E_4 přebytečná poptávka po penězích (Excess Demand for Money- EDM)
- *nárůst i*

Křivka IS

- Kombinace nominální úrokové míry (*i*) a důchodu (*Y*), pro které se očekávané výdaje rovnají výstupu (ex ante)

Formalizace:

Z modelu „Důchod- výdaje“

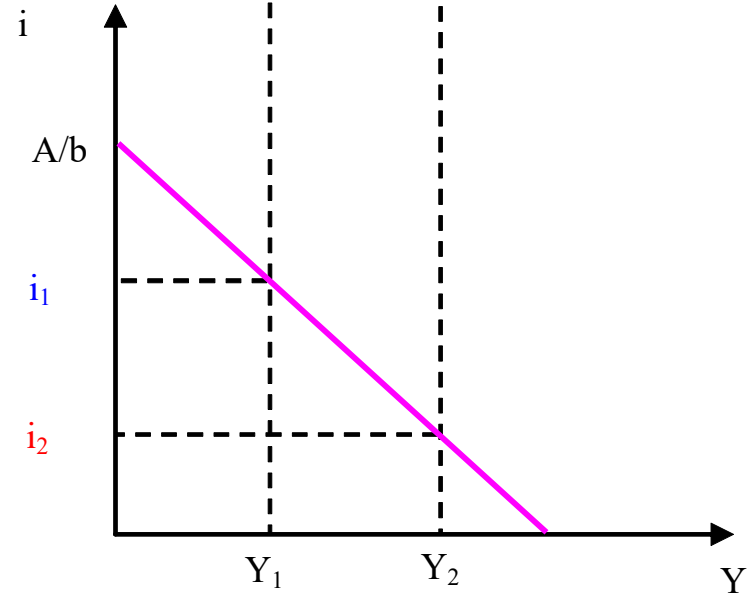
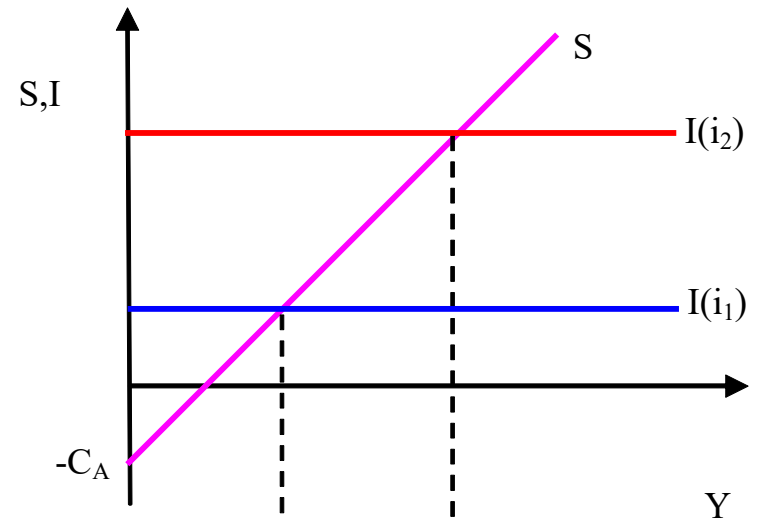
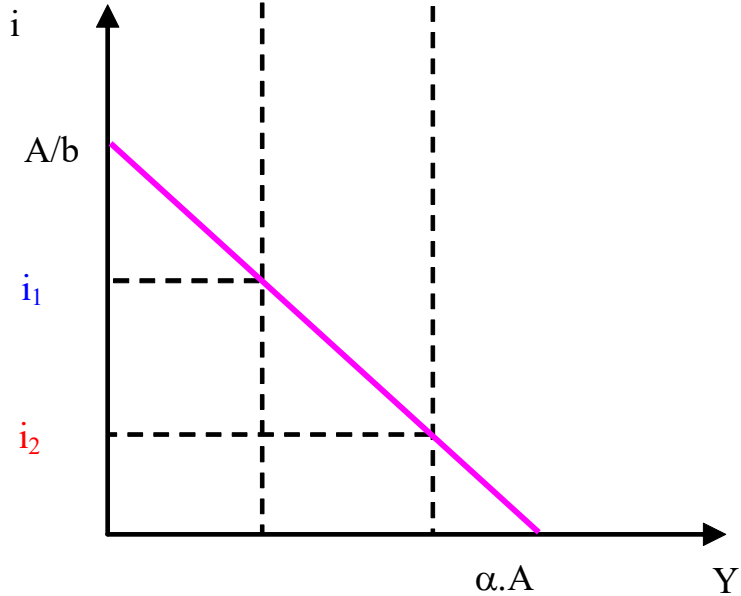
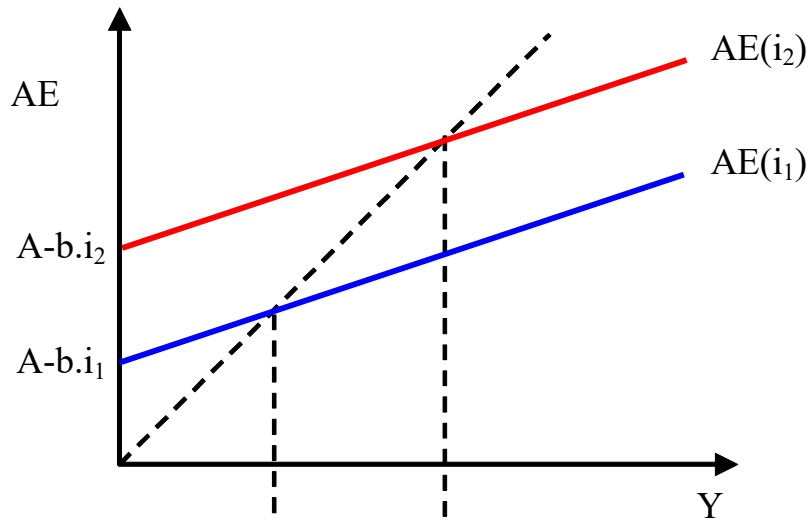
$$Y = \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} (C_a + cTR + I + G + NX_a)$$

Investice $I = I_a - bi$

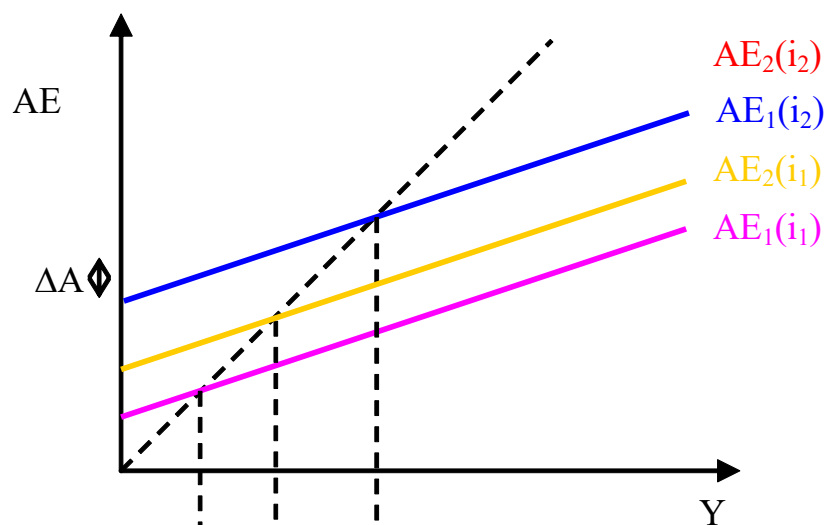
$$Y = \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} (C_a + cTR + I_a - bi + G + NX_a) = \alpha(A - bi)$$

nebo $i = \frac{A}{b} - \frac{1}{\alpha b} Y$

Křivka IS- 2 Alternativní odvození



Křivka IS- pozice



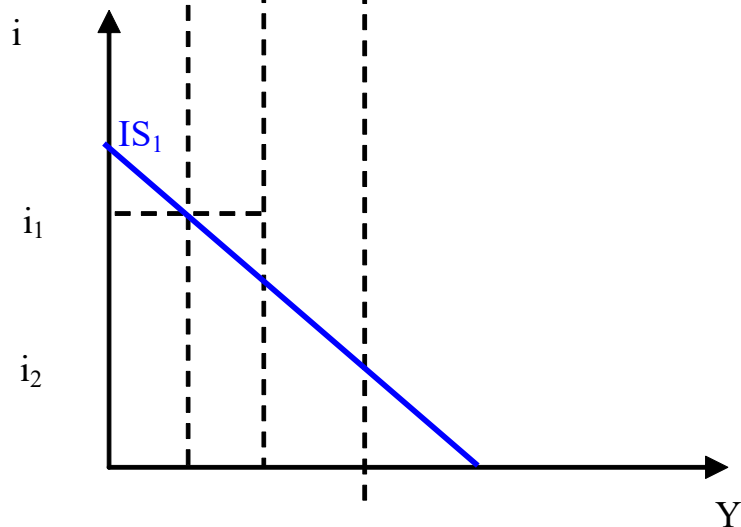
$$i = \frac{A}{b} - \frac{1}{\alpha b} Y$$

Úroveň dána A/b

Nárůst A (nebo G) $\Rightarrow$ paralelní horizontální posun křivky IS o

$\alpha \cdot \Delta A$

Nebo paralelní vertikální posun křivky IS o $1/b \cdot \Delta A$



Křivka IS- pozice

$$i = \frac{A}{b} - \frac{1}{\alpha b} Y$$

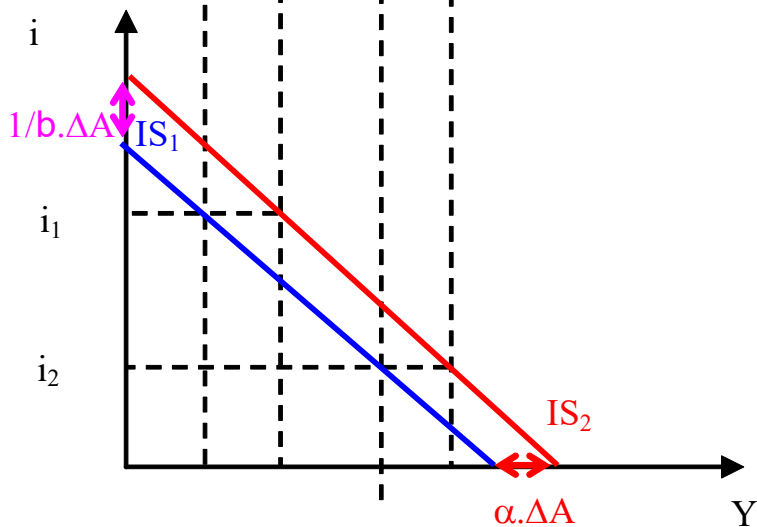
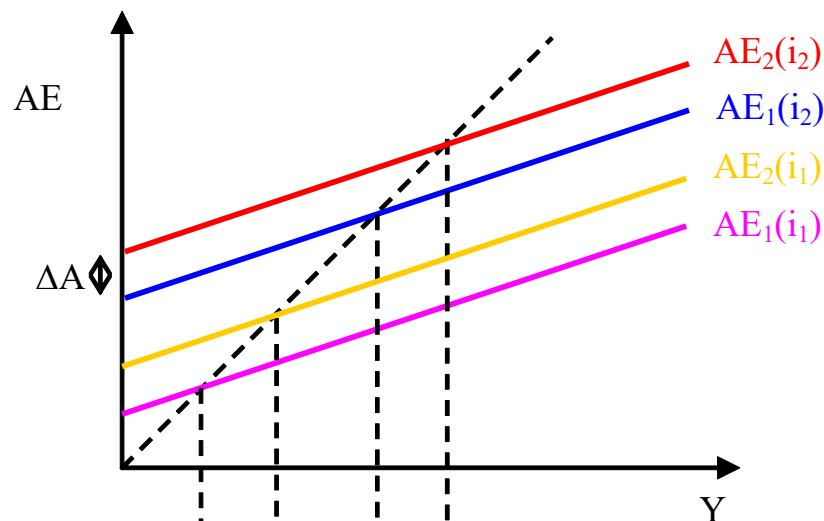
Úroveň dána A/b

Nárůst A (nebo G) $\Rightarrow$ paralelní horizontální posun křivky IS o

$\alpha \cdot \Delta A$

Nebo paralelní vertikální posun křivky IS o

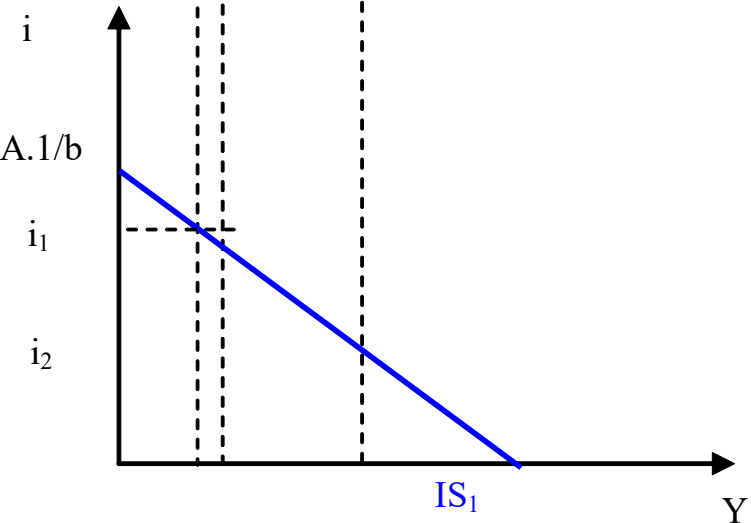
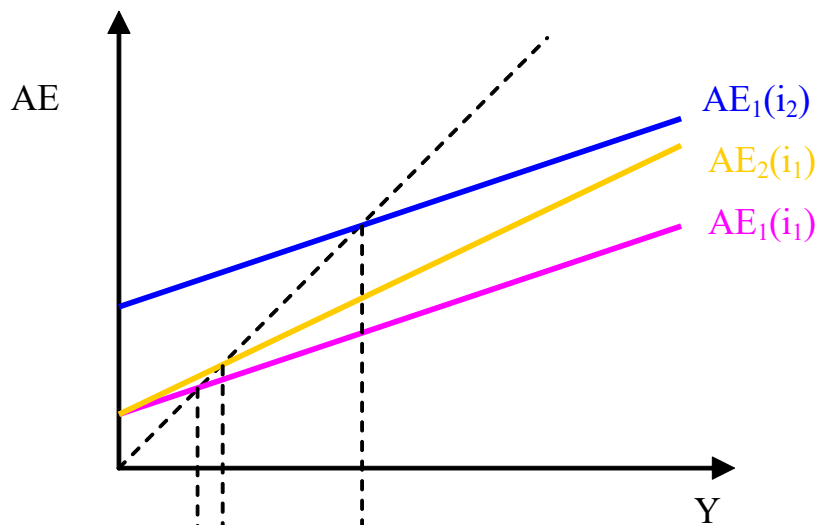
$1/b \cdot \Delta A$



Křivka IS- Sklon

Sklon dán koeficientem $1 / (\alpha \cdot b)$

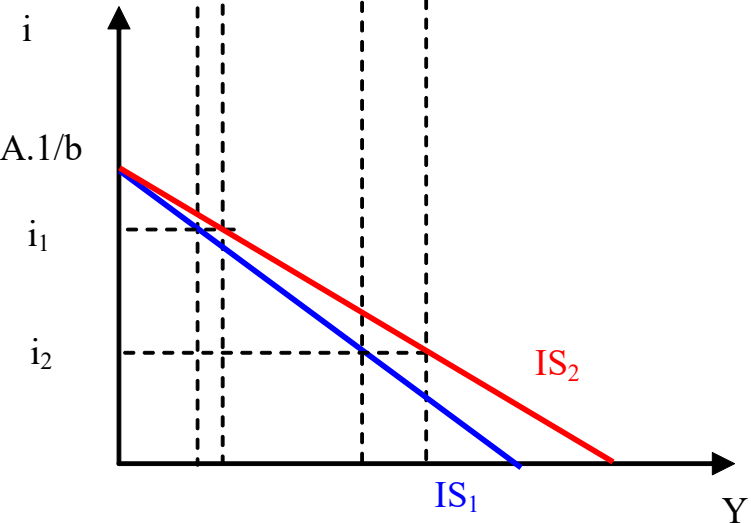
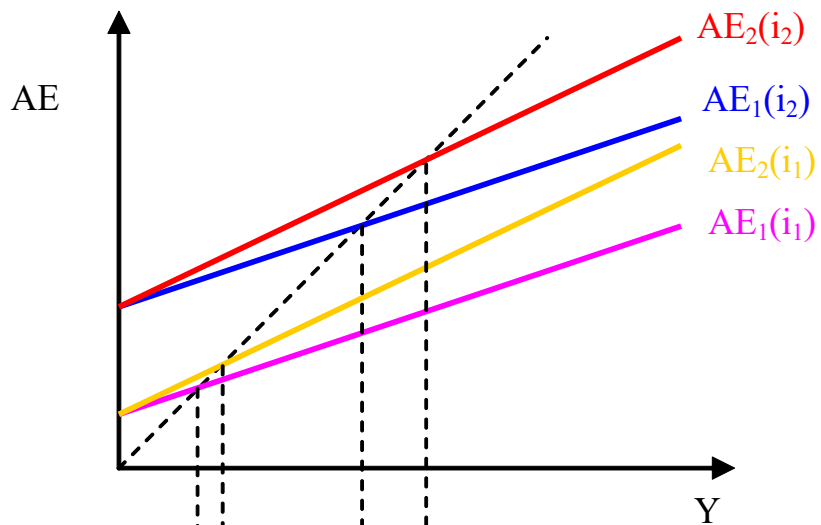
Nárůst α



Křivka IS- Sklon

Sklon dán koeficientem $1 / (\alpha \cdot b)$

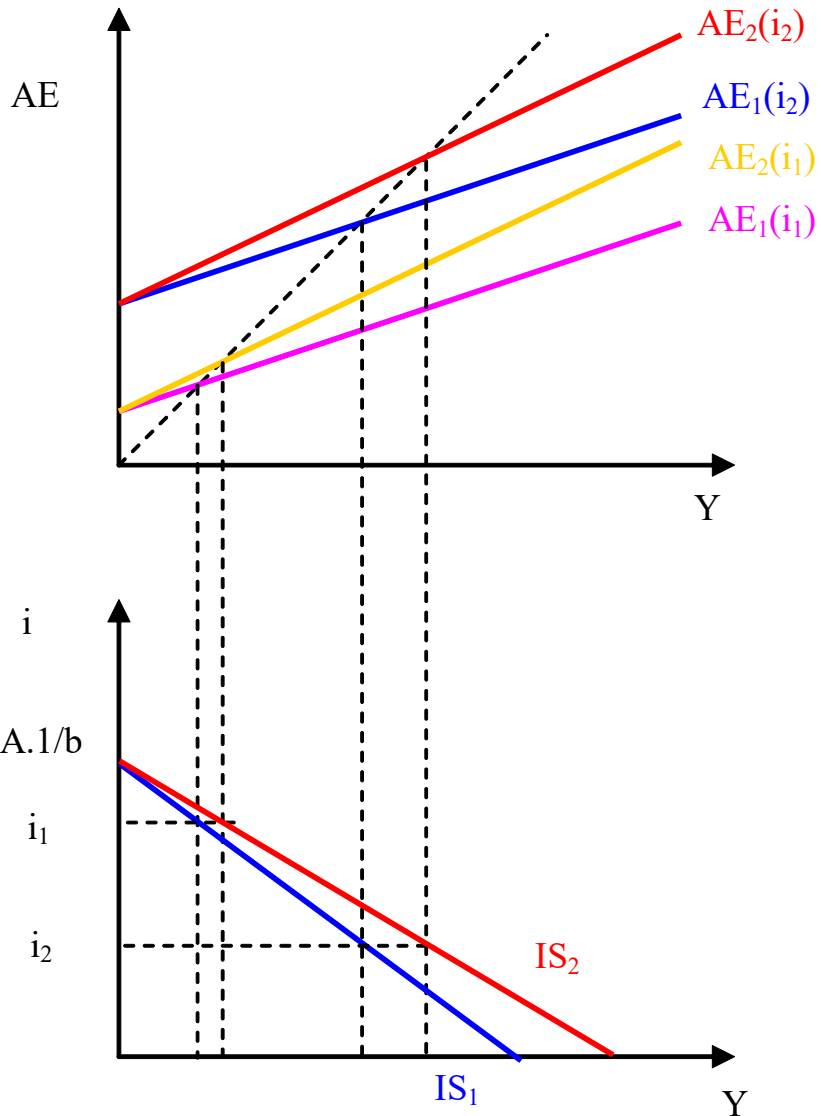
Nárůst α



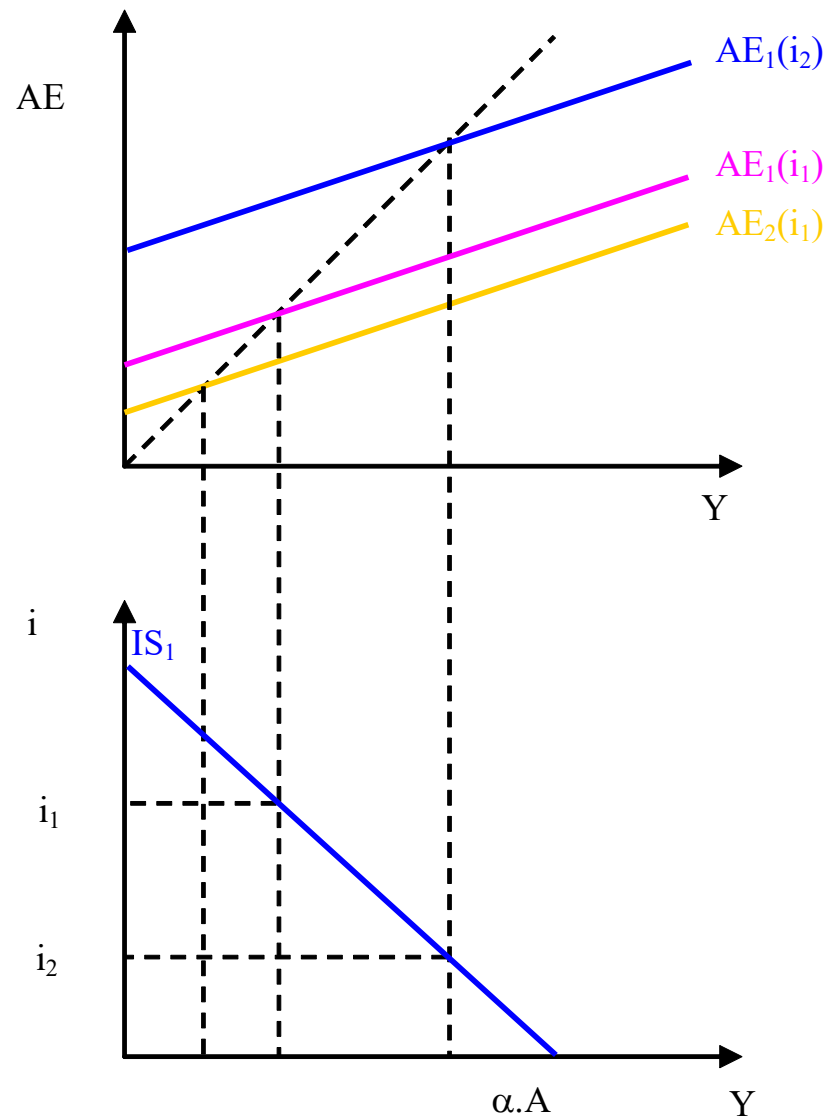
Křivka IS- Sklon

Sklon dán koeficientem $1 / (\alpha \cdot b)$

Nárůst α



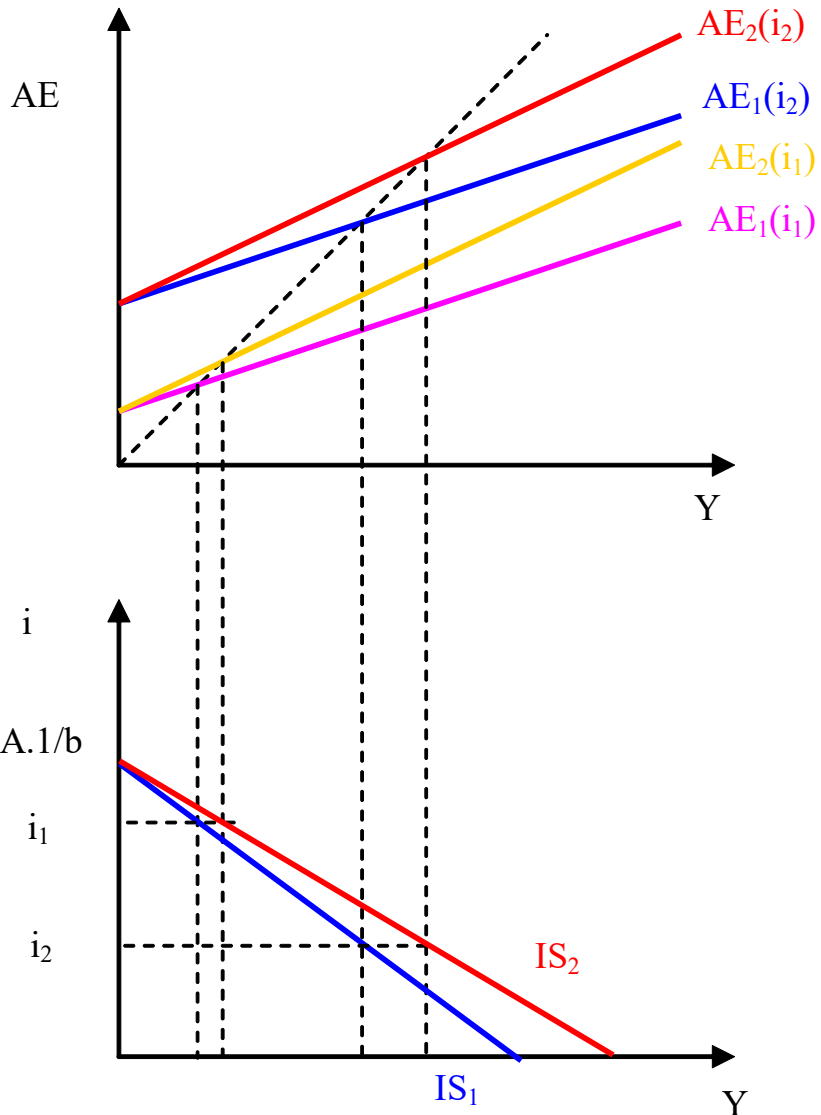
Nárůst b



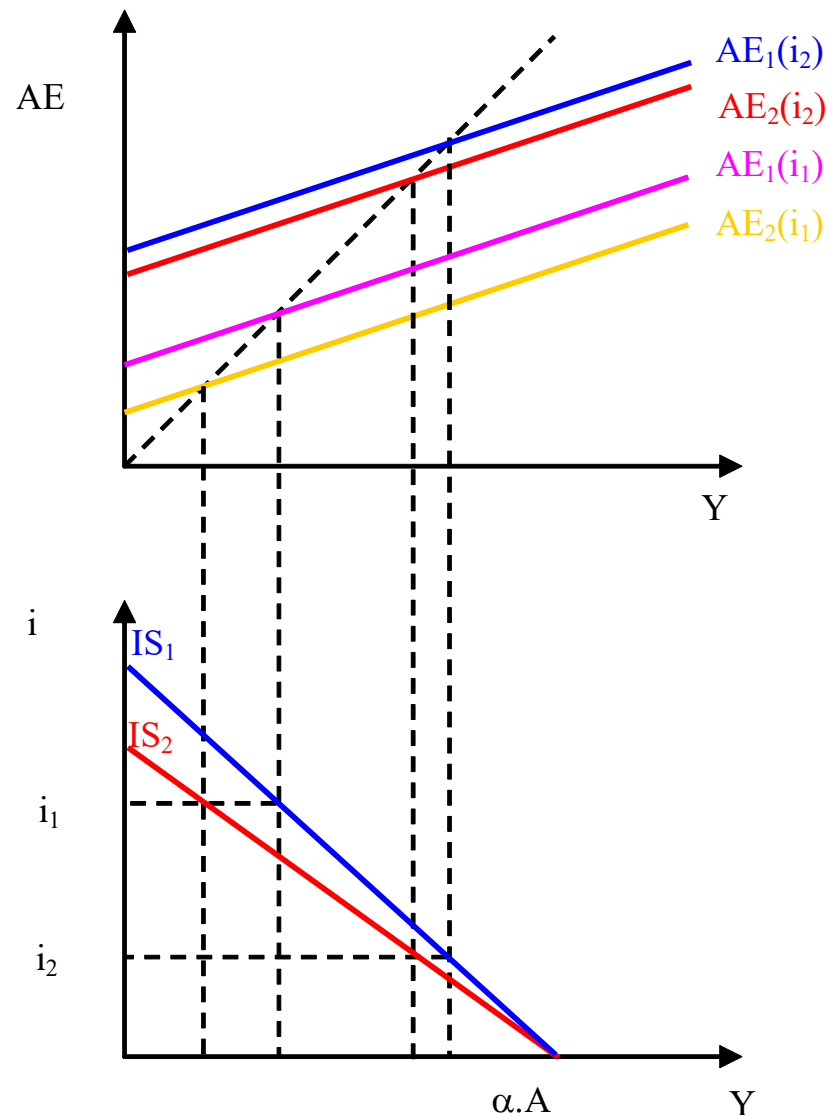
Křivka IS- Sklon

Sklon dán koeficientem $1 / (\alpha \cdot b)$

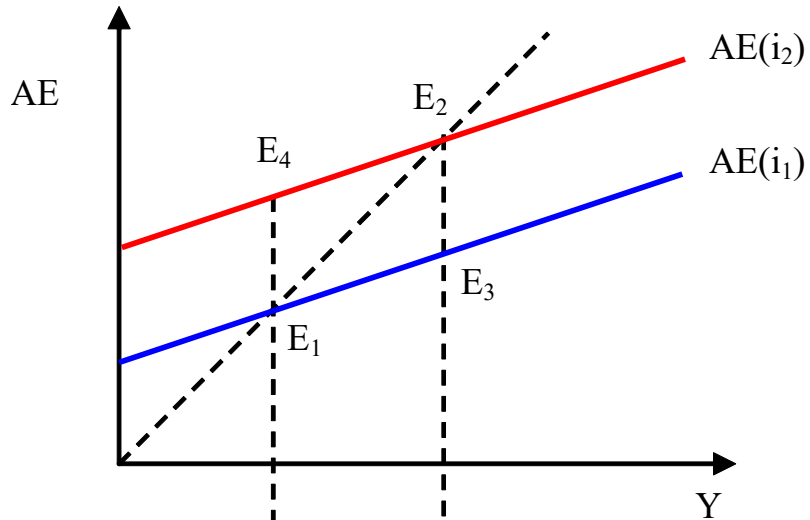
Nárůst α



Nárůst b



Body mimo křivku IS

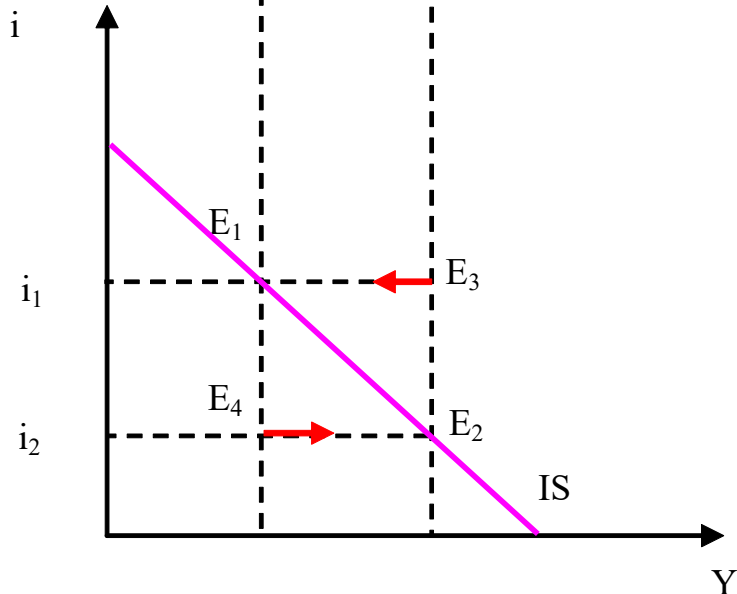


V bodě E_3 přebytečná nabídka zboží
(Excess Supply of Goods- ESG)

$\Rightarrow$ *pokles Y*

V bodě E_4 přebytečná poptávka po zboží
(Excess Demand for Goods- EDG)

$\Rightarrow$ *růst Y*



Celkový model I

Vytlačování investic vládními výdaji

Křivka IS:

$$Y = \alpha \cdot (A - b \cdot i)$$

Křivka LM:

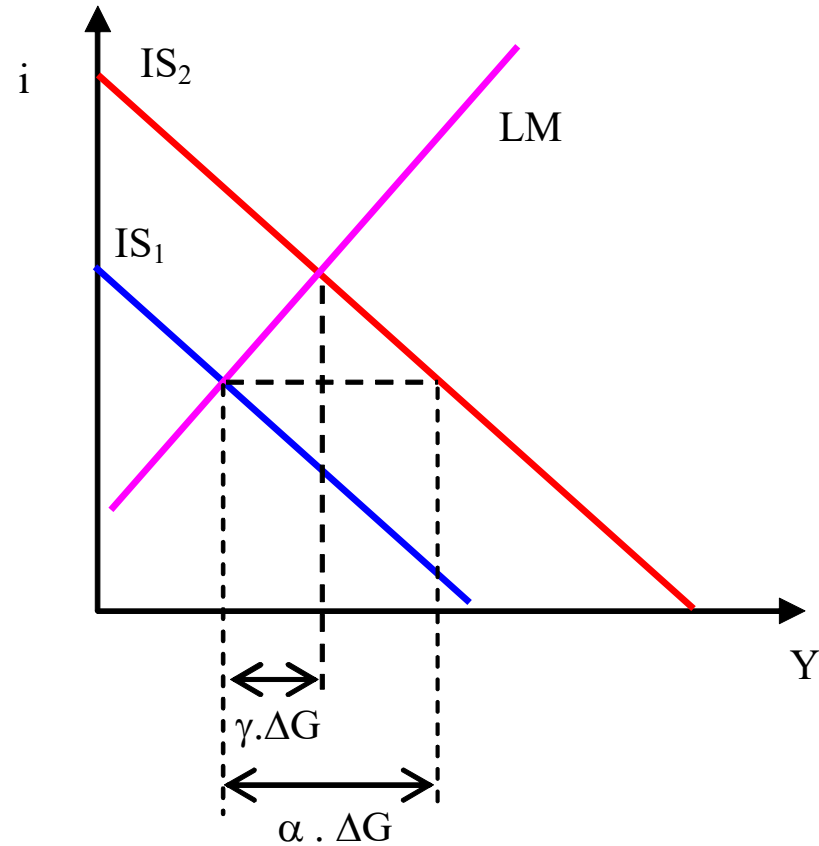
$$i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$$

Substituce za i do křivky IS:

$$Y = \alpha \left[A - \frac{b}{h} \left(-\frac{M}{P} + kY \right) \right]$$

$$Y + \frac{\alpha b k}{h} Y = \alpha A + \frac{\alpha b}{h} \frac{M}{P}$$

$$Y = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} A + \frac{\frac{\alpha b}{h}}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \frac{M}{P} = \gamma A + \gamma \frac{b}{h} \frac{M}{P}$$



$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \leq \alpha$$

Celkový model II

Křivka IS:

$$Y = \alpha \cdot (A - b \cdot i)$$

Křivka LM:

$$i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$$

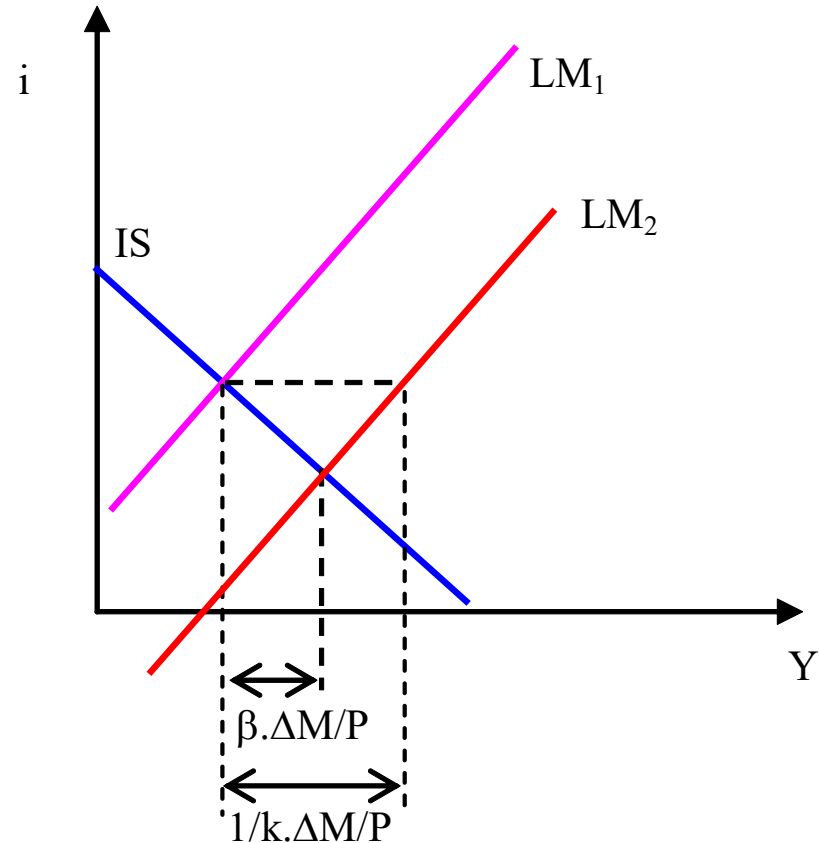
Substituce za i do křivky IS:

$$Y = \alpha \left[A - \frac{b}{h} \left(-\frac{M}{P} + kY \right) \right]$$

$$Y + \frac{\alpha b k}{h} Y = \alpha A + \frac{\alpha b}{h} \frac{M}{P}$$

$$Y = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} A + \frac{\frac{\alpha b}{h}}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \frac{M}{P} = \gamma A + \gamma \frac{b}{h} \frac{M}{P}$$

Monetární expanze



$$\beta = \frac{b}{h} \cdot \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k} = \frac{1}{\frac{h}{\alpha b} + k} \leq \frac{1}{k}$$

Celkový model III

γ - multiplikátor fiskální politiky:

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k}$$

β - multiplikátor měnové politiky:

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Citlivostní analýza:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \alpha} = \frac{h \cdot (h + \alpha b k) - \alpha h b k}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{h^2}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial \alpha} = \frac{b \cdot (h + \alpha b k) - \alpha \cdot b^2 \cdot k}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{b \cdot h}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial b} = \frac{\alpha \cdot h \cdot (-\alpha \cdot k)}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{-\alpha^2 \cdot h \cdot k}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial b} = \frac{\alpha \cdot (h + \alpha b k) - \alpha^2 \cdot b \cdot k}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{\alpha \cdot h}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial h} = \frac{\alpha \cdot (h + \alpha b k) - \alpha h}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{\alpha^2 b k}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial h} = \frac{-\alpha \cdot b \cdot h}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial k} = \frac{-\alpha^2 b h}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial k} = \frac{-\alpha^2 \cdot b^2}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

Celkový model IV

γ - multiplikátor fiskální politiky:

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k}$$

β - multiplikátor monetární politiky:

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

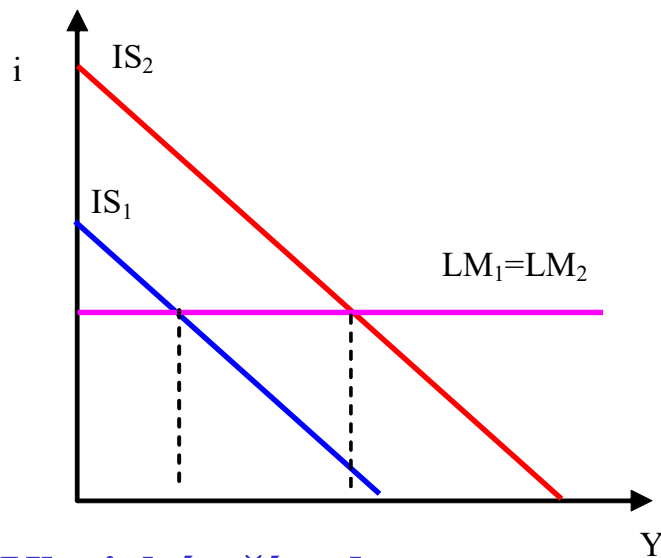
Speciální případy:

- Past likvidity: $h \rightarrow \infty$ tedy křivka LM horizontální; $\gamma \rightarrow \alpha$, $\beta \rightarrow 0$
- Past investic: $b \rightarrow 0$ tedy křivka IS vertikální; $\gamma \rightarrow \alpha$, $\beta \rightarrow 0$
- Klasický případ: $h \rightarrow 0$ tedy křivka LM vertikální; $\gamma \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow 1/k$

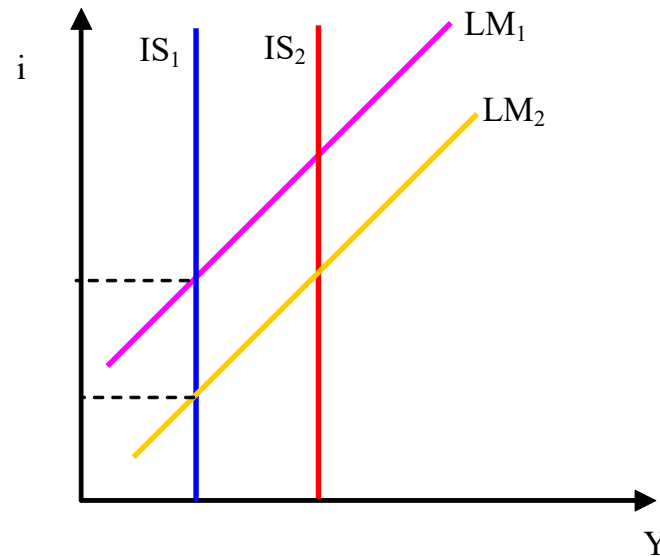
Námět pro seminář: S užitím výše uvedených výrazů pro γ a β , spočítejte jejich limity pro speciální případy (pasti)

Speciální případy

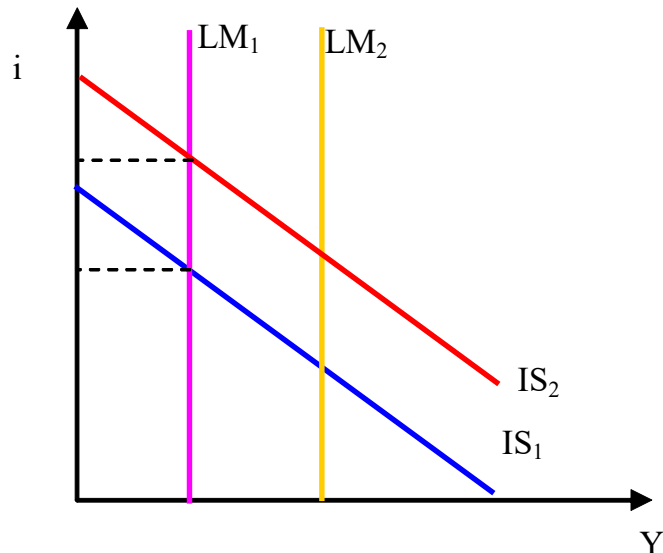
Past likvidity:



Past investic:



Klasický případ:



Tedy

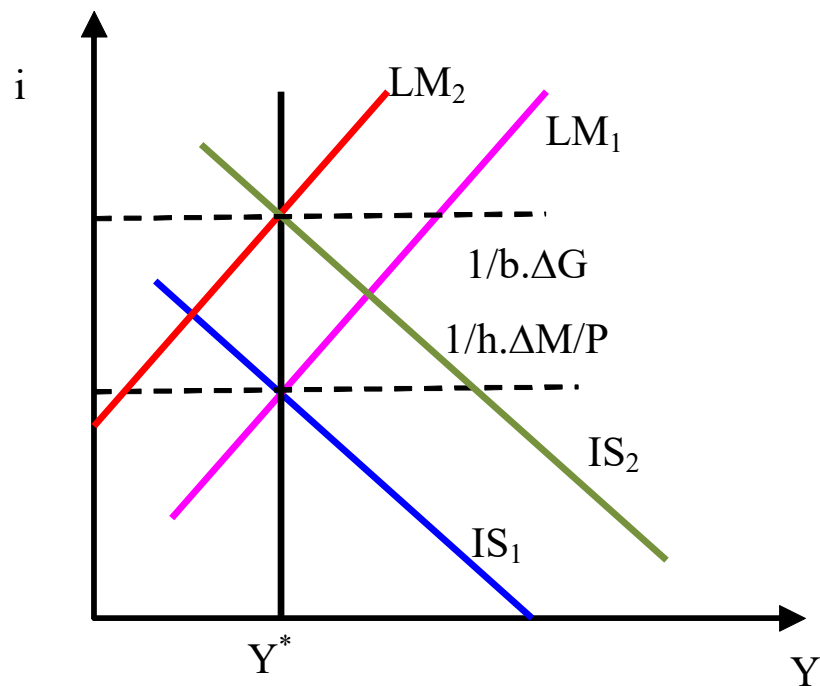
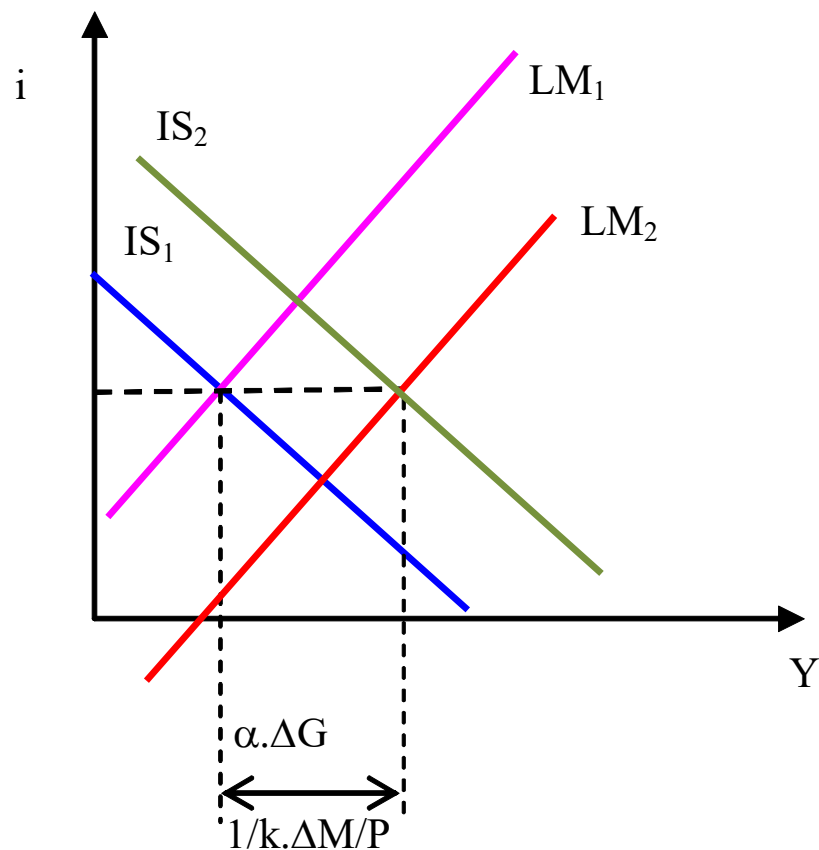
-*Past likvidity+ past investic*- maximálně efektivní fiskální politika, monetární politika neúčinná

-*„Klasický případ“*- maximálně efektivní monetární politika, fiskální politika neúčinná

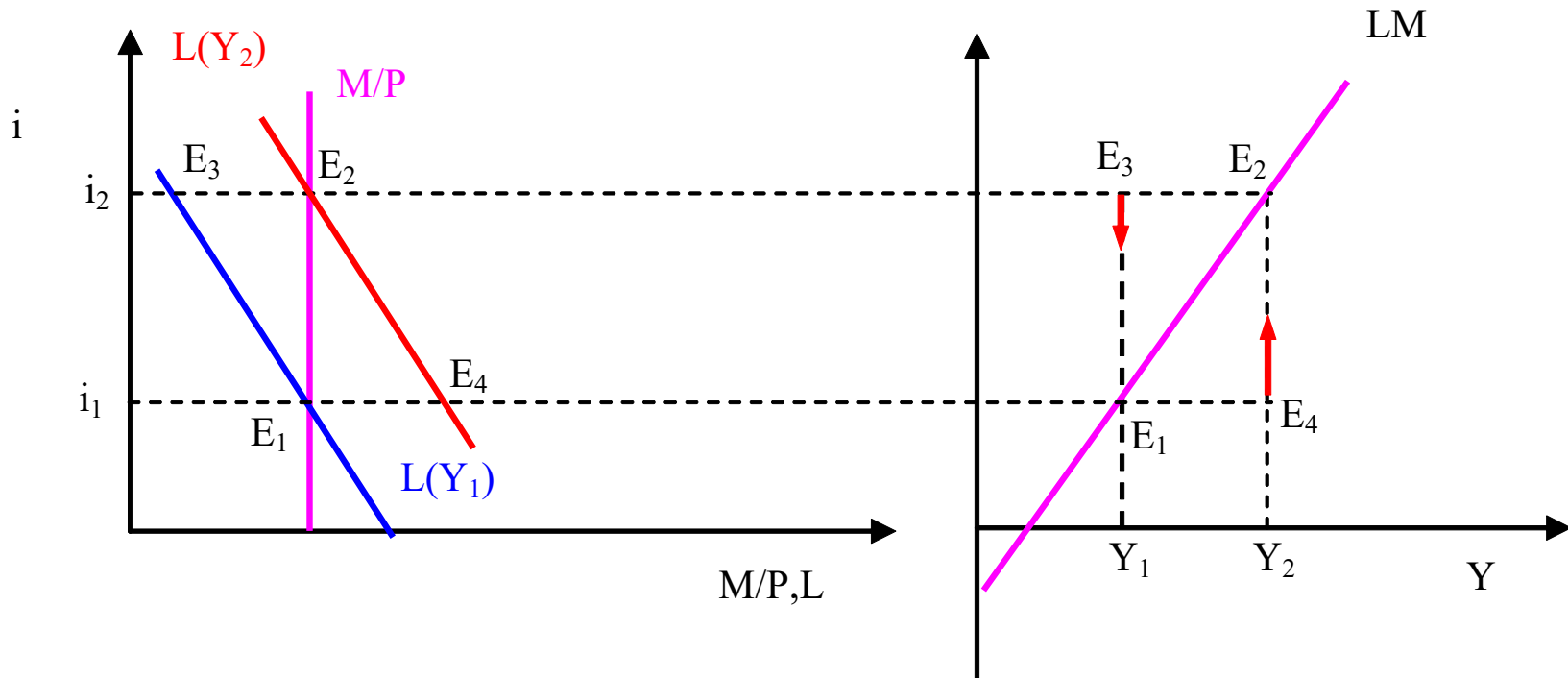
Celkový model V

„Koordinace politik“

„Boj fiskální a měnové politiky“



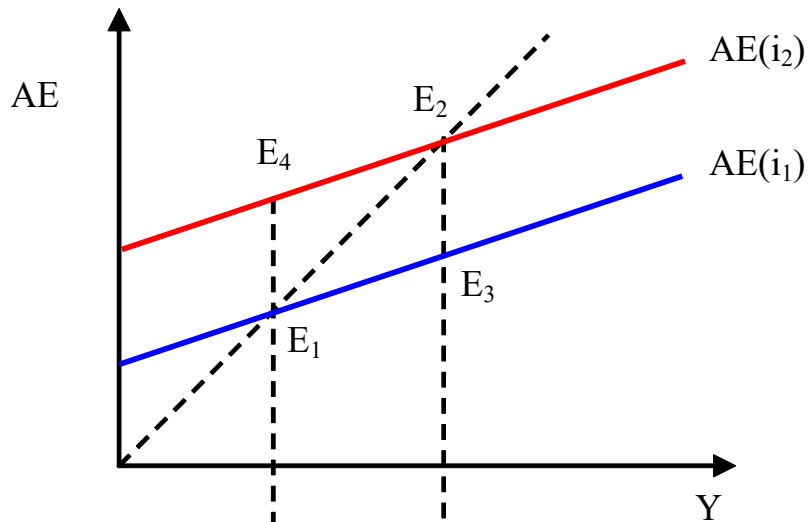
Body mimo křivku LM



V bodě E_3 přebytečná nabídka peněz (Excess Supply of Money- ESM)
- *pokles i*

V bodě E_4 přebytečná poptávka po penězích (Excess Demand for Money- EDM)
- *nárůst i*

Body mimo křivku IS

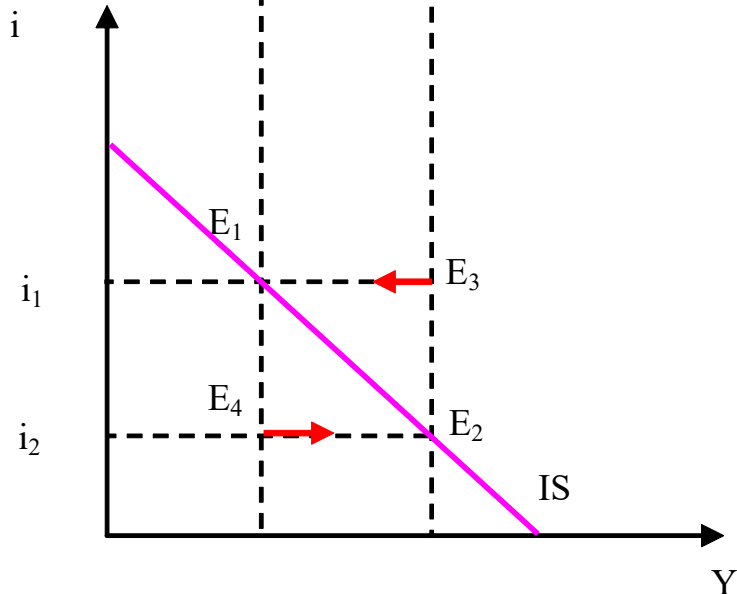


V bodě E_3 přebytečná nabídka zboží
(Excess Supply of Goods- ESG)

$\Rightarrow$ *pokles Y*

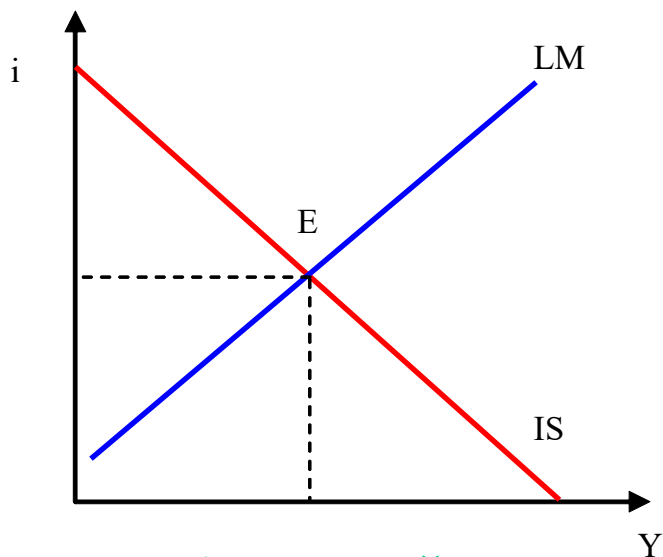
V bodě E_4 přebytečná poptávka po zboží
(Excess Demand for Goods- EDG)

$\Rightarrow$ *růst Y*

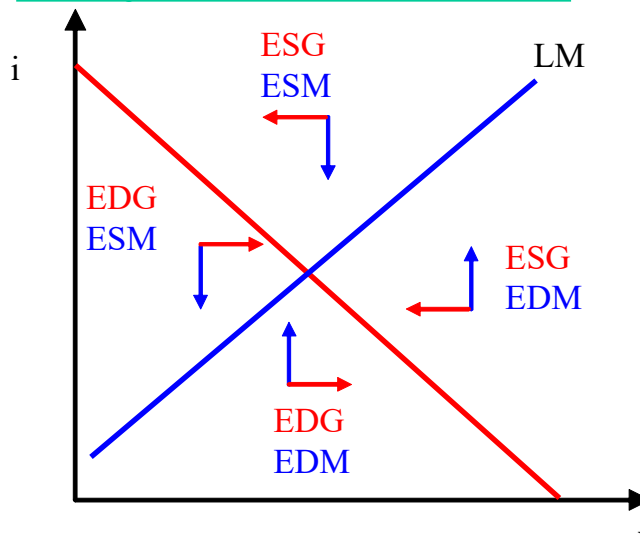


Body mimo křivky IS-LM- Dynamika modelu

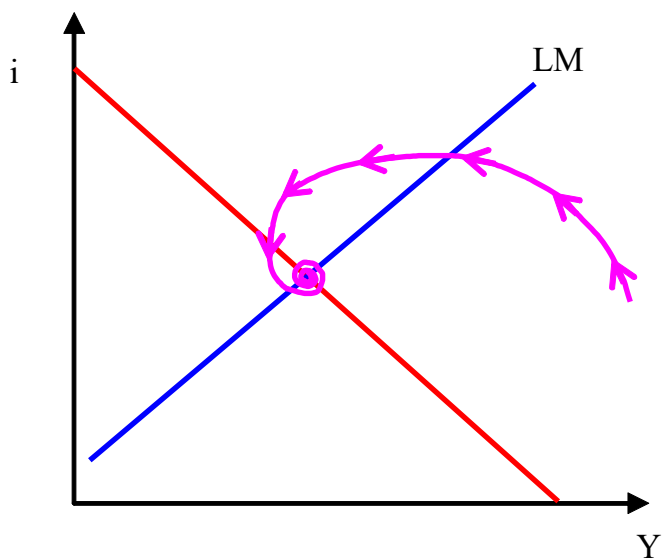
Rovnováha:



Body mimo ekvilibrium:



Dynamika obecně:



Dynamika pro rychlý trh peněz:

